



الدوال الأسية واللوغاريتمية

حساب المقادير الأسية

1 أوجد قيمة 2^5 .

2 أوجد قيمة 3^{-2} .

3 أوجد قيمة $16^{1/2}$.

4 أوجد قيمة $27^{2/3}$.

حساب اللوغاريتمات

5 أوجد قيمة $\log_2 32$.

6 أوجد قيمة $\log_3 81$.

7 أوجد قيمة $\log_5 1$.

8 أوجد قيمة $\log_{10} 0.01$.

قوانين اللوغاريتمات: الضرب والقسمة

9 اكتب $\log_2 (8x)$ على صورة مجموع لوغاريتمين.

10 اكتب $\log_3 \left(\frac{x}{9}\right)$ على صورة فرق لوغاريتمين.

11 اجمع $\log_5 5 + \log_5 25$ في لوغاريتم واحد وأوجد قيمته.

12 اجمع $\log_2 24 - \log_2 3$ في لوغاريتم واحد وأوجد قيمته.

قوانين اللوغاريتمات: قاعدة القوة

13 اكتب $\log(x^5)$ باستخدام قاعدة القوة.

14 أوجد قيمة $\log_2 (4^3)$ باستخدام قاعدة القوة.

15 اكتب $2\log_3 x + \log_3 y$ على صورة لوغاريتم واحد.

توسيع وتكثيف المقادير اللوغاريتمية

16 وسّع $\log\left(\frac{x^3y}{z^2}\right)$ بالكامل.

17 كتّف $3\ln x - 2\ln y$ في لوغاريتم واحد.

18 وسّع $\log_2(\sqrt{x} \cdot y^3)$ بالكامل.

حل المعادلات الأسية بأساسين متساويين

19 حل المعادلة $2^x = 32$.

20 حل المعادلة $3^{x+1} = 81$.

21 حل المعادلة $5^{2x} = 125$.

حل المعادلات الأسية باستخدام اللوغاريتمات

22 حل المعادلة $2^x = 10$ لإيجاد x لأقرب ثلاث منازل عشرية.

23 حل المعادلة $5^x = 40$ لإيجاد x لأقرب ثلاث منازل عشرية.

24 حل المعادلة $3^{2x} = 50$ لإيجاد x لأقرب ثلاث منازل عشرية.

25 حل المعادلة $e^x = 15$ لإيجاد x لأقرب ثلاث منازل عشرية.

حل المعادلات اللوغاريتمية

26 حل المعادلة $\log_2(x) = 5$.

27 حل المعادلة $\log_3(x - 1) = 2$.

28 حل المعادلة $\log(x) + \log(x - 3) = 1$.

29 حل المعادلة $\log_2(x + 3) + \log_2(x - 1) = 5$

اللوغاريتم الطبيعي والعدد

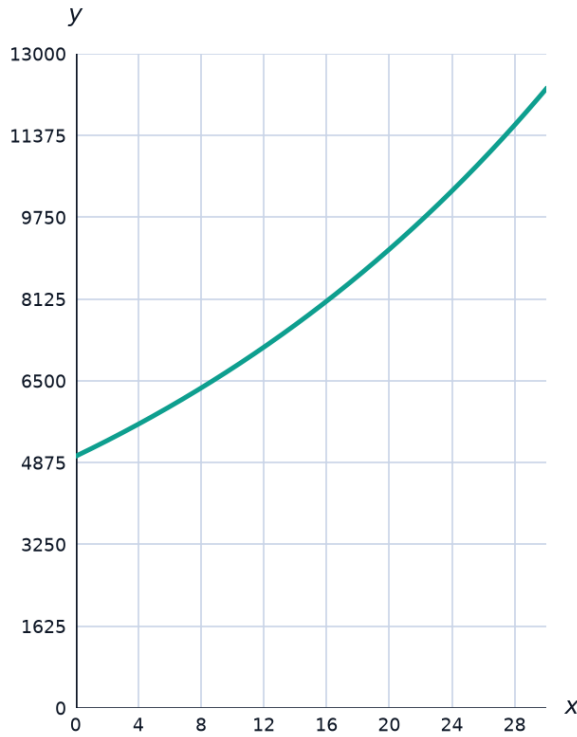
30 أوجد قيمة $\ln(e^3)$

31 أوجد قيمة $\ln(1)$

32 حل المعادلة $\ln(x) = 2$ لإيجاد x بدلالة e

نماذج النمو والتحلل الأسّي

33 يُمثّل عدد سكان بلدة بالدالة $P(t) = 5000e^{0.03t}$ ، حيث t بالسنوات. أوجد $P(10)$ لأقرب عدد صحيح.



34 تتحلل مادة مشعة وفق $A(t) = 200e^{-0.05t}$ بالجرام. أوجد $A(20)$ لأقرب منزلة عشرية واحدة.

35 حدد ما إذا كانت $N(t) = 50e^{0.02t}$ تمثل نمواً أو تحللاً، وبرر إجابتك.

مسائل لفظية: النماذج الأسية في سياقات تطبيقية

36 هذا السؤال يتكون من جزأين. استثمار قيمته 2000 دولار ينمو وفق $A(t) = 2000e^{0.04t}$ ، حيث t بالسنوات. أ أوجد قيمة الاستثمار بعد 5 سنوات لأقرب دولار.

ب أوجد عدد السنوات اللازمة لمضاعفة الاستثمار لأقرب منزلة عشرية واحدة باستخدام $\ln 2 \approx 0.693$.

37 وفق $T(t) = 20 + 60e^{-0.1t}$ بالدرجة المئوية، حيث t عدد الدقائق بعد التحضير و20 هي درجة حرارة الغرفة. هذا السؤال يتكون من جزأين. يبرد كوب قهوة

أ أوجد درجة الحرارة بعد 15 دقيقة لأقرب منزلة عشرية واحدة باستخدام $e^{-1.5} \approx 0.2231$.

عدد الدقائق اللازمة لتخفض درجة الحرارة إلى 35 لأقرب منزلة عشرية واحدة باستخدام $\ln 4 \approx 1.386$. ب أوجد